QOIDALAR VARAG'I – 1/2

QOIDA · Ko'p qadamli tenglamani yechish tartibi

Har bir qadamni ketma-ket bajaring: avval kasrdan qutuling, so'ng qavsni oching, so'ng noma'lumni bir tomonga yig'ing.

$$\frac{2}{3}(x+3) = x - 1 \qquad \leftarrow \text{1. kasrdan qutuling } (\times 3)$$

$$\downarrow$$

$$2(x+3) = 3(x-1) \qquad \leftarrow \text{2. qavsni oching}$$

$$\downarrow$$

$$2x + 6 = 3x - 3 \qquad \leftarrow \text{3. noma'lumni bir tomonga yig'ing}$$

$$\downarrow$$

$$6 + 3 = 3x - 2x \qquad \leftarrow \text{4. o'xshash hadlarni birlashtiring}$$

$$\downarrow$$

$$x = 9$$

DIQQAT · Doim tekshiring: nima so'ralmoqda?

SAT'dagi eng ko'p uchraydigan xato matematik emas – **e'tibor xatosi**: x ni to'g'ri topib, lekin savol boshqa ifodani so'raganini payqamaslik. Tenglamani yechgandan keyin savolni **qayta o'qing**.

Savol: $3x + 5 = 20$. $6x + 10$ ning qiymati nechaga teng?

X Noto'g'ri: $x = 5$ topib, 5 ni javob deb yozish.

To'g'ri yo'l:

$x = 5$ topilgach, $6x + 10$ ga qo'yiladi:
$6(5) + 10 = 40$.

Javob: 40, x **emas!**

QOIDA · Ishorani almashtirish qoidasi (tengsizlik)

Amal	Belgi almashadimi?
Qo'shish yoki ayirish	Yo'q
Musbat songa ko'paytirish / bo'lish	Yo'q
Manfiy songa ko'paytirish / bo'lish	**Ha – almashadi**

$-3x + 5 \le 20 \;\Rightarrow\; -3x \le 15$

(−3 ga bo'linyapti, belgi almashadi) $\Rightarrow\; x \ge -5$

QOIDALAR VARAG'I – 2/2

QOIDA · Yechimni sonlar o'qida ko'rsatish

Belgi	Doira turi	Izoh
$<$ yoki $>$	Ochiq (bo'sh) doira	Chegara kiritilmaydi
$\leq$ yoki $\geq$	Yopiq (to'la) doira	Chegara kiritiladi

$x > 3$ **(ochiq)**

$x \leq 4$ **(yopiq)**

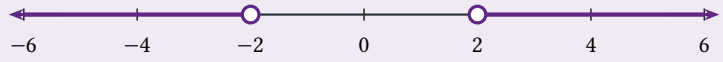
QOIDA · Qo'shma tengsizliklar

"Va" turi – uch qismga bir xil amal qo'llanadi:
$-3 < x + 1 \leq 5 \;\Rightarrow\; -4 < x \leq 4$

$-4 < x \leq 4$

"Yoki" turi – har bir qism alohida yechiladi:
$2x + 1 < -3$ yoki $2x + 1 > 7 \;\Rightarrow\; x < -2$ yoki $x > 3$

$x < -2$ **yoki** $x > 3$



DIQQAT: amal uch qismli tengsizlikning **barcha uchta qismiga** qo'llanishi kerak – faqat bittasiga emas.

QOIDA · Yozuv eslatmasi: interval belgilash

An'anaviy darsliklarda interval nuqtali vergul bilan yoziladi, SAT va ingliz tilidagi manbalarda esa oddiy vergul bilan – ma'no bir xil:

An'anaviy: $(2;\ 5]$ SAT / ingliz: $(2,\ 5]$

O'zingiz yozganda doim vergul ishlating – SAT formatiga mos keladi.